

Tarea 1: Conexion Serial Microcontrolador-PC

Interfaz Grafica en PyQt y Adquisicion de Datos ESP32

Equipo de Estudiantes

CC5328-1: Sistemas Embebidos y Sensores
Universidad de Chile
Semestre 2026-2

Informacion General

- **Profesor:** Luciano Radrigan
- **Auxiliar:** Lucas Llort
- **Fecha de Entrega:** Lunes 21 de septiembre de 2026, 23:59 hrs.
- **Formato de Entrega:** Repositorio Git / Archivo ZIP
- **Escala de Notas:** 1.0 a 7.0
- **Evaluacion:** Revision de codigo + Demostracion en vivo

1 Introduccion y Objetivos

En los sistemas inteligentes e IoT, un paso fundamental es la integracion e interconexion entre lenguajes de programacion de bajo nivel (ejecutados en microcontroladores) y sistemas de procesamiento o interfaces graficas de usuario (GUI) en computadores de escritorio.

El objetivo de esta tarea es disenar e implementar un sistema completo de adquisicion y control de datos en tiempo real. Para ello, cada grupo utilizara una tarjeta ESP32 conectada via comunicacion UART (USB-Serial) a un computador donde se ejecutara una aplicacion en Python con PyQt.

2 Descripcion del Sistema y Requerimientos

El sistema se compone de dos grandes modulos: la simulacion de sensores en el ESP32 y la aplicacion receptora/controladora en Python mediante PyQt.

2.1 Modulo ESP32 (Firmware)

El ESP32 actuara como dispositivo de adquisicion de datos emulando la lectura de dos sensores:

2.1.1 Acelerometro Tri-axial (Ejes X, Y, Z)

Simula senales de vibracion mecanica. Se deberan implementar 3 funciones sinteticas seleccionables o combinadas por eje:

1. **Armonica Simple:** $a_1(t) = A \cdot \sin(2\pi ft)$
2. **Modulada en Amplitud:** $a_2(t) = A \cdot \cos(2\pi f_1 t) \cdot \sin(2\pi f_2 t)$
3. **Multicomponente / Compleja:** $a_3(t) = \frac{2A}{2} \cdot [\sin(2\pi ft) + \cos(4\pi ft)]$

Parametros configurables:

- **Amplitud Maxima (A):** Configurable por defecto en 4 g. Debe poder cambiarse dinamicamente desde la GUI a 8 g o 16 g.
- **Frecuencia de Muestreo (f_s):** Configurable por defecto a 100 muestras/segundo. Debe poder cambiarse dinamicamente desde la GUI a 50, 200, 500 o 1000 muestras/segundo.
- **Control Individual:** Las configuraciones de funcion, amplitud y tasa de muestreo deben poder ajustarse de manera independiente para cada eje (X, Y, Z).

2.1.2 Sensor de Variables Ambientales (Temperatura y Humedad)

- **Temperatura (T):** Generada aleatoriamente en el rango de 15.0 a 30.0 grados C con resolucion de 0.1 grados C.
- **Humedad Relativa (H):** Generada aleatoriamente en el rango de 20% a 40% con resolucion de 1%.
- **Intervalo de Envio:** Configurable desde la GUI para transmitir datos cada 30 segundos o cada 1 minuto.

2.1.3 Protocolo y Comunicacion UART

- Transmision de datos formateados hacia la PC via UART.
- Recepcion e interpretacion de comandos provenientes de la GUI para actualizar parametros de adquisicion en tiempo real.

2.2 Modulo Computador (GUI PyQt y Python)

Se debe desarrollar una aplicacion grafica en Python utilizando la libreria PyQt (PyQt5 o PyQt6) y pyserial para la gestion del puerto serie.

2.2.1 Conexion Serial y Control de Estado

- Seleccion de puerto COM/ttyUSB, Baud Rate (por ejemplo, 115200) y botones de Conectar/Desconectar e Inicializar ESP32.

2.2.2 Panel de Configuración de Sensores

- Controles independientes para seleccionar la función de vibración, rango de amplitud (4, 8, 16 g) y frecuencia de muestreo (50, 100, 200, 500, 1000 Hz) para cada uno de los tres ejes del acelerómetro.
- Selector de período de transmisión para el sensor ambiental (30 s/60 s).

2.2.3 Visualización y Gráficos en Tiempo Real

- **Acelerómetro:** Tres gráficos independientes (uno por cada eje: X, Y, Z) en modalidad de ventana deslizante (sliding window), mostrando la variación continua de las señales. Los gráficos deben reflejar de inmediato cualquier cambio de amplitud o frecuencia solicitado desde la GUI.
- **Variables Ambientales:** Indicadores numéricos y/o gráficos históricos de temperatura y humedad.

3 Pauta de Evaluación y Puntaje

La evaluación se realizará en la escala tradicional chilena de 1.0 a 7.0 mediante revisión de código y demostración en vivo del sistema completo.

Criterio	Puntos	Nota
1. Firmware ESP32 y Simulación de Sensores		
Implementación de 3 funciones de vibración	0.5	
Configuración dinámica de amplitud	0.4	
Configuración dinámica de frecuencia muestreo	0.5	
Simulación variables ambientales	0.4	
Subtotal 1	1.8	
2. Comunicación Serial UART		
Diseño de protocolo	0.6	
Estabilidad de conexión	0.6	
Subtotal 2	1.2	
3. Interfaz Gráfica (PyQt)		
Panel de control	0.4	
Controles dinámicos	0.6	
Gráficos en tiempo real	0.8	
Subtotal 3	1.8	
4. Código y Documentación		
Modularidad y comentarios	0.6	
README e instrucciones	0.6	
Subtotal 4	1.2	
Nota Base	1.0	
TOTAL MAXIMO	7.0	

Table 1: Desglose de puntajes para la evaluación de la Tarea 1.

4 Evaluacion

4.1 Criterios de Evaluacion

La evaluacion constara de dos componentes:

4.1.1 1. Revision deCodigo (40%)

Se evaluara:

- Claridad y modularidad del codigo (ESP32 y Python)
- Comentarios y documentacion interna
- Manejo de errores y casos borde
- Eficiencia y optimizacion
- Cumplimiento de requerimientos funcionales
- Calidad del README y especificaciones

4.1.2 2. Demostracion en Vivo (60%)

Se evaluara:

- Estabilidad de la conexion serial
- Funcionamiento correcto de cada funcion de vibration
- Cambios dinamicos de parametros en tiempo real
- Visualizacion correcta de graficos
- Respuesta de la interfaz grafica
- Manejo de casos de error
- Presentacion y explicacion del equipo

5 Instrucciones de Entrega

La fecha limite de entrega es el **lunes 21 de septiembre de 2026** a las **23:59 hrs.**

Se debe adjuntar un archivo `.zip` o enlace a repositorio de Git con la estructura adecuada:

- `/esp32_firmware` — Codigo del firmware en C/C++ compilable con ESP-IDF
- `/gui_python` — Codigo de la aplicacion PyQt
- `README.md` — Documento con instrucciones de ejecucion y especificaciones

6 Especificaciones Tecnicas

6.1 Requisitos Minimios

- **Tarjeta:** ESP32
- **Lenguaje firmware:** C/C++ utilizando ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)
- **Lenguaje GUI:** Python 3.8+
- **Framework GUI:** PyQt5 o PyQt6
- **Librerias:** pyserial, matplotlib (o pyqtgraph)
- **Sistema Operativo:** Linux, Windows o macOS

6.2 Compilacion y Ejecucion

Firmware ESP32:

- Utilizar `idf.py` (herramienta de ESP-IDF)
- Incluir archivo `CMakeLists.txt` en la raiz del proyecto
- Compilar con: `idf.py build`
- Cargar en ESP32 con: `idf.py flash monitor`

Aplicacion Python:

- Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
- Ejecutar con: `python gui_python/main.py`

6.3 Protocolo de Comunicacion

Se recomienda disenar un protocolo simple basado en texto que permita:

- Envio de datos de sensores desde ESP32 a PC
- Envio de comandos de configuracion desde PC a ESP32
- Validacion de datos mediante checksums

7 Recomendaciones

- Realizar pruebas incrementales: UART, sensores, GUI
- Usar `threading` en Python para evitar bloqueos
- Implementar manejo robusto de errores
- Documentar claramente el protocolo
- Incluir ejemplos de uso y capturas de pantalla
- Preparar demostracion clara y ordenada para la evaluacion en vivo